소프트웨어 개발 프로젝트 계획서

부제목 : AI 기반 부산 사용처 코스 추천 및 대중교통 예산 시뮬레이션 서비스

프로젝트명	부기패스 (부산 사용처·대중교통 AI 예산 안내)	**문서 코드**	계획-1
버전 / 작성일	v0.2 / 2026-10-26	**작성자**	소프트웨어공학 02 분반 7 조
팀 대표	정재익	**담당교수**	임한신 교수
팀원	전주영, 정재익, 이모하, 이윤서		

문서 관리

버전	날짜	작성자	변경 내용
0.1	2026-10-26	7 조	초안 작성
0.2	2026-10-26	7 조	LLM·VLM 기능 추가, 데이터 출처·기술스택·형상관리 명시, 역할 4 개 정의, 정량 목표를 측정 가능한 지표로 수정, 개발 범위 조정 (SRS·SDD v0.2 와 ID 통일)

1. 프로젝트 개요 및 추진 배경

부산을 방문하거나 생활하는 사용자는 정해진 예산(지역화폐·바우처 잔액 포함) 안에서 "어디에서 쓰고, 어떻게 가고, 총 얼마가 드는지"를 한 번에 확인하기 어렵다. 가게 정보, 대중교통 경로, 비용 계산이 서로 다른 앱에 흩어져 있기 때문이다.

부기패스는 사용자가 "토요일에 서면에서 출발해서 국밥 먹고 근처 한 곳 더, 3 만 원 안에서"처럼 자연어 한 문장으로 요청하면, 거대 언어 모델(LLM)이 조건(출발지·업종·예산·방문 수)을 해석하고, 부산 공공데이터에서 사용처를 찾아 대중교통 코스와 예상 비용(결제액 + 교통비)을 계산해 주는 AI 기반 웹 서비스이다. 계산 결과의 근거는 공공데이터와 경로 API 에서만 가져오고, LLM 은 조건 해석과 결과 설명을 담당하여 거짓 정보(환각)를 방지한다.

2. 핵심 서비스 구성 요소

번호	기능	설명	AI 활용
1	AI 자연어 코스 요청	자연어 문장에서 출발지·업종·예산·방문 수를 추출해 검색 조건으로 변환	LLM
2	사용처 검색·선택	지역·업종 필터 또는 AI 조건으로 검색, 최대 3 곳 선택 및 방문 순서 지정	-
3	대중교통 코스 생성	출발지와 선택 사용처를 순서대로 잇는 구간별 경로(소요시간·요금·환승)를 지도에 표시	-
4	예산 시뮬레이션 + AI 설명	예상 결제액 + 교통비를 보유 예산에서 차감해 잔액·초과액 산출, 근거 기반 추천 설명 생성	LLM(RAG)
5	영수증·메뉴판 사진 인식 (반복 3, 2 순위)	사진에서 품목·금액을 읽어 예상 결제액에 반영	VLM

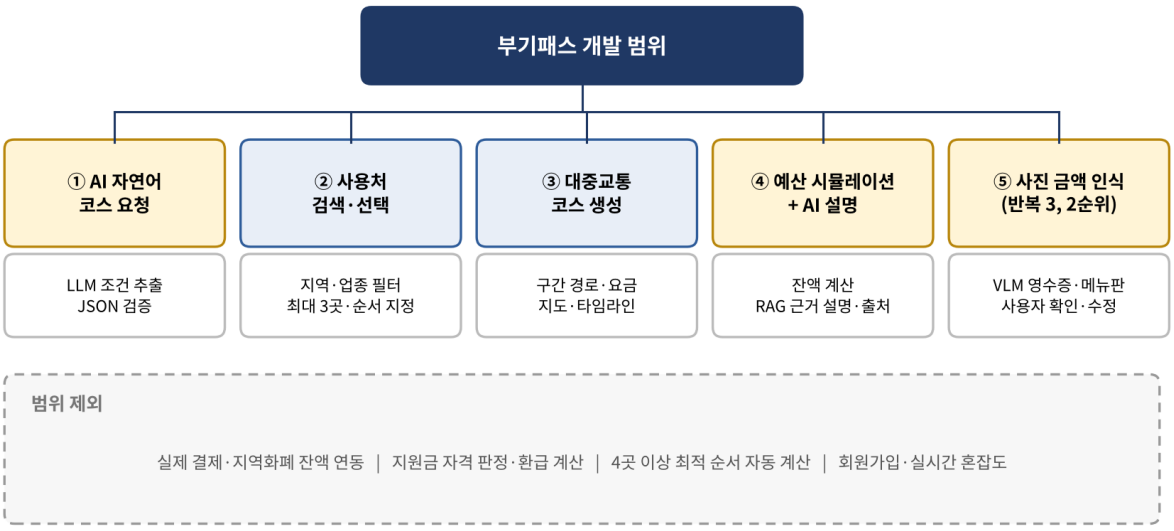
3. 개발 범위

3.1 포함 범위

- 자연어 질의 해석(LLM), 사용처 검색·다중 선택(최대 3 곳), 대중교통 구간 경로 조회 및 지도 표시
- 예산 시뮬레이션(예상 결제액·교통비·잔액), 근거 기반 AI 설명 및 데이터 출처 표기
- 영수증·메뉴판 사진 금액 인식(VLM, 반복 3 에 2 순위로 배치)
- 공공데이터 수집·갱신 관리 기능(관리자)

3.2 제외 범위

- 실제 결제 및 지역화폐·바우처 잔액 조회 연동 (사용자가 예산을 직접 입력)
- 지원금 수급 자격 판정 및 환급액 계산
- 4 곳 이상 방문 시 최적 방문 순서 자동 계산 (순서는 사용자가 지정)
- 회원가입·로그인, 실시간 혼잡도 안내



[그림 1] 개발 범위 구조도

4. 기술 스택 및 데이터 출처

4.1 기술 스택

구분	기술	선택 이유
언어	Python 3	팀원 공통 사용 경험, 데이터 처리 라이브러리 풍부
화면	Streamlit, streamlit-folium	파이썬만으로 웹 화면 구성 가능, 지도 표시 지원
데이터 저장	SQLite	별도 서버 불필요, 초기 구축 비용 최소
AI	멀티모달 LLM API 1 종 (텍스트·이미지 입력 지원, 1 차 반복에서 비용 비교 후 확정)	자연어 해석·설명 생성·사진 인식을 하나의 API 로 처리
형상관리	GitHub	과제 필수 조건, 이슈·PR 기반 협업
배포	Streamlit Community Cloud (대안: 로컬 실행)	GitHub 저장소 연동 배포

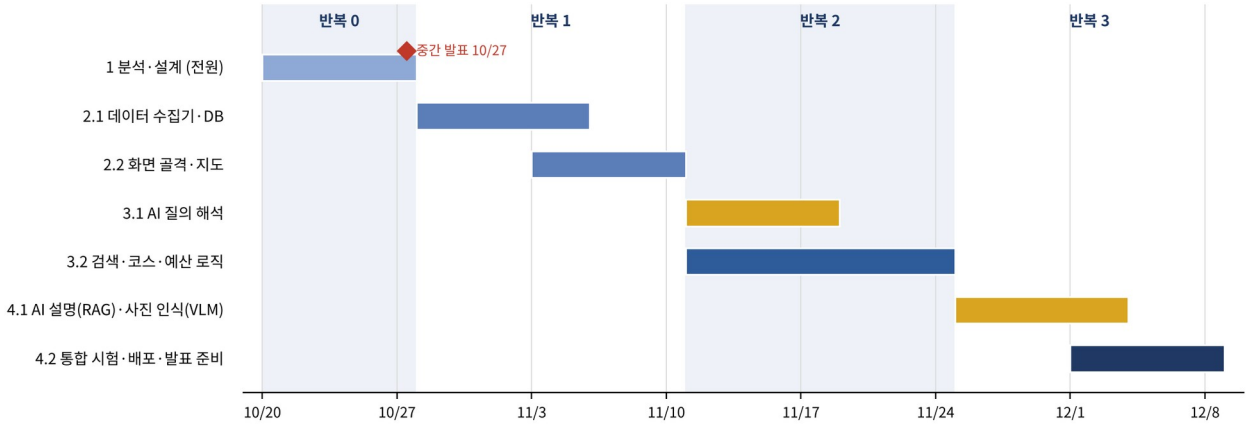
4.2 데이터 및 API 출처

번호	데이터/API	제공처	용도	이용 조건
DATA-01	부산광역시_착한가격업소 메뉴 정보 (업소명·품목명·메뉴가격)	공공데이터포털	사용처 및 예상 결제액	이용허락범위 제한 없음, 출처 표기
DATA-02	부산광역시 착한가격업소 업소 정보 (주소·업종)	공공데이터포털	사용처 위치·업종	제공 항목 1 차 반복에서 확인, 미제공 시 DATA-04 로 좌표 변환
DATA-03	ODsay LAB 대중교통 길찾기 API	ODsay	구간 경로·소요시간·요금	이용약관 준수, 일일 호출 한도 관리
DATA-04	Kakao Local API (키워드·주소 검색)	카카오	업소명·주소 → 좌표 변환	이용약관 준수
DATA-05	부산교통공사_부산도시철도 역사 정보	공공데이터포털	출발지 역명 입력 지원	출처 표기
DATA-06	OpenStreetMap 지도 타일	OpenStreetMap	지도 표시	© OpenStreetMap contributors 표기

5. 개발 방법론 및 추진 절차

외부 API 응답 형식 변경과 공공데이터 갱신에 유연하게 대응하고, 초보 팀의 학습 위험을 줄이기 위해 애자일 반복 개발 방법론을 적용한다. 2 주 단위 반복마다 동작하는 결과물을 만들고 GitHub 이슈로 작업을 관리한다.

반복	기간	목표 산출물
0 (분석·설계)	~10/27	계획서, 요구사항분석서, 설계서, 중간 발표
1	10/28 ~ 11/10	데이터 수집기·DB, 사용처 검색, 화면 골격, API 키 발급 및 기술 학습
2	11/11 ~ 11/24	AI 질의 해석, 대중교통 코스 생성, 예산 계산, 지도 표시
3	11/25 ~ 12/08	AI 설명 생성(RAG), 사진 인식(VLM), 통합 시험, 최종 발표 준비



[그림 2] 개발 일정 (간트 차트)

※ 반복 3 종료일은 최종 발표 일정 공지에 맞춰 조정한다.

6. 추진 목표 및 정량적 지표

목표 항목	목표치	측정 방법
AI 조건 추출 정확도	90% 이상	시험 질의 30 개에서 출발지·업종·예산·방문 수 추출 정답률
예산 계산 정확성	100% 일치	시험 케이스 20 개의 기대값과 계산 결과 비교
응답 시간	5 초 이내	사용처 3 곳 기준 코스·예산 결과 표시 시간 (AI 설명문 제외)
경로 조회 성공률	95% 이상	시험 요청 100 회 중 경로 결과 반환 비율 (캐시 포함)
AI 근거 준수	근거 외 정보 0 건	시험 질의 20 개의 AI 설명 속 업소·가격을 원본 데이터와 대조
사용 만족도	5 점 만점 4.0 이상	팀 외부 사용자 10 명 사용 후 설문

7. 역할 분담

팀원: 전주영, 정재익(팀 대표), 이모하, 이윤서. 아래 4 개 역할의 담당자는 팀 협의 후 기입한다.

역할	담당자	개발 담당	문서·발표 담당
PM·발표	[담당자]	일정·이슈 관리, GitHub 저장소 관리, 통합 및 통합 시험 총괄	계획서, 중간·최종 발표
AI 담당	[담당자]	COMP-02 질의 해석기(LLM), COMP-06 설명 생성기(RAG), COMP-07 사진 인식기(VLM), AI 평가 Test Set	SRS 8 장(AI 요구사항), SDD 7 장(AI 설계)
데이터·백엔드	[담당자]	COMP-09 데이터 수집기, SQLite DB, COMP-03 사용처 검색기, COMP-05 예산 계산기	SRS 3·7 장(기능·데이터), SDD 5·6 장(DB·API)
화면·연동	[담당자]	COMP-01 화면(Streamlit)·지도, COMP-04 코스 생성기(ODsay), COMP-08 외부 연동 어댑터	SRS 5·6 장(유스케이스·UI), SDD 2~4 장(아키텍처·UML)

※ 공통: 담당 모듈 단위 시험 작성, GitHub PR 상호 리뷰(1 인 이상 승인 후 병합)

8. 작업 분할 구조 (WBS)

번호	대분류	세부 작업	담당	반복	소요
1	분석·설계	요구사항 분석, 유스케이스 모델링, 아키텍처·컴포넌트 설계	전원	0	5 일
2.1	데이터	공공데이터 수집기, SQLite 스키마, 좌표 변환	데이터·백엔드, 화면·연동	1	6 일
2.2	화면	요청 화면·결과 화면 골격, 지도 표시	화면·연동	1	5 일
3.1	AI	질의 해석 프롬프트·JSON 스키마, 시험 질의 30 개	AI 담당	2	6 일
3.2	핵심 로직	사용처 검색, 코스 생성(ODsay 어댑터·캐시), 예산 계산	데이터·백엔드, 화면·연동	2	8 일
4.1	AI	근거 기반 설명 생성(RAG), 사진 금액 인식(VLM)	AI 담당	3	7 일
4.2	시험·배포	통합 시험, 정량 지표 측정, 배포, 최종 발표 준비	PM 외 전원	3	6 일

9. 규모 및 비용 산정 (기능점수 방식)

구분	항목	개수	가중치(평균)	점수
외부 입력(EI)	자연어 질의, 필터·선택, 예산 입력, 사진 업로드, 데이터 갱신 실행	5	4	20
외부 출력(EO)	코스 결과, 예산 결과, AI 설명, 사진 인식 결과	4	5	20
외부 조회(EQ)	사용처 검색, 갱신 상태 조회	2	4	8
내부 논리 파일(ILF)	사용처, 메뉴, 경로 캐시	3	10	30
외부 인터페이스 파일(EIF)	공공데이터, ODsay, Kakao Local, LLM API	4	7	28
합계	미조정 기능점수 106 점 × 환경 보정계수 1.05			약 111 점

- 생산성 가정: 라이브러리·외부 API 활용을 고려해 20 기능점수/인-월 → 약 5.6 인-월
- 가용 인력: 4 명 × 약 1.5 개월 = 약 6 인-월 → 범위 내 수행 가능 (사진 인식 기능을 반복 3 에 2 순위로 배치해 일정 위험 완충)
- 직접 비용: LLM API 사용료(시험 사용량 기준 소액 예상, 사용량 상한 설정), 그 외 API 는 무료 사용 범위 내 이용

10. 위험 관리 및 대응 계획

위험 요소	위험도	대응 방안
LLM 환각(없는 업소·가격 생성)	높음	검색 증강 생성(RAG) 구조, 출력 형식(JSON) 강제, 근거 외 정보 금지 규칙 및 시험
대중교통 API 지연·일일 호출 한도	높음	경로 캐시, 사용처 최대 3 곳 제한, 실패 시 재시도 1 회 후 안내
공공데이터 필드 부족(주소·좌표 미제공)	보통	Kakao Local API 로 업소명·주소 → 좌표 변환
팀원 개발 경험 부족	보통	반복 1 에 기술 학습 기간 배정, 페어 프로그래밍, PR 리뷰
일정 지연	보통	사진 인식(VLM)을 2 차 우선순위로 두고 필요 시 범위 조정
API 비용 초과	낮음	사용량 상한 설정, 시험 시 캐시 활용

11. 형상 관리

- GitHub 저장소: [저장소 주소] (중간 발표 직후 생성, 팀원 4 명 초대)
- 브랜치 전략: main(배포) / feature/기능명(개발), PR 리뷰 후 병합
- 작업 관리: GitHub Issues 로 요구사항 ID(예: FR-003) 단위 이슈 생성
- 보안: API 키는 환경변수(.env)로 관리하고 .gitignore 로 저장소 업로드 제외